

基本信息

姓名

张昊宇

学历

本科

出生日期

1999/11/14

手机/微信

15290582150

邮箱

zhang_19991114@163.com

期望薪资

11k-15k

工作经验

5 年

求职方向

WPF 桌面开发

个人简介

5 年 .NET 开发经验，熟练掌握 WPF 桌面客户端开发，深刻理解 MVVM 架构模式与自定义控件体系。熟练使用 CommunityToolkit.Mvvm、WPF-UI 等主流框架，具备 XAML 样式模板、数据绑定、动画交互的完整实践。兼具扎实的后端功底——API 设计、数据库优化、Redis/RabbitMQ 等中间件应用经验丰富，能独立完成从 WPF 桌面客户端到后端服务的全栈交付。具备设备通信（串口/RS232/RS485）开发经验，能快速理解制造/医疗等行业硬件集成需求。

技术技能

- **桌面开发**：WPF / XAML 样式与模板 / 自定义控件 / MVVM / WinForm/ 数据绑定 / ICommand / 资源字典 / Style / ControlTemplate / DataTemplate / Trigger CommunityToolkit.Mvvm / WPF-UI
- **后端开发**：C# / .NET Core / .NET 8 / ASP.NET Core Web API / EF Core / Dapper / LINQ / 异步编程 / 多线程 / 设计模式
- **数据库**：SQL Server / MySQL / Oracle / MongoDB，复杂查询、索引优化、视图、存储过程
- **中间件与消息**：Redis（缓存、限流、Pub/Sub、分布式锁）、RabbitMQ（消息持久化、消费确认）、SignalR（实时推送）
- **系统设计**：RBAC 权限、多租户隔离、接口幂等、缓存策略、IOC/DI、工厂/策略模式
- **流程引擎**：Workflow Core（审批流建模、节点配置、层级流转）
- **前端技术**：Vue3 / Element Plus / Pinia / Axios / JavaScript / HTML / CSS
- **工程化**：接口文档、需求/概要/详细设计文档编写
- **运维排障**：Linux 常用命令、Shell 脚本、日志与性能定位
- **其他**：串口通信（RS232/RS485）、AI 工具辅助开发（Codex / Claude / Gemini）

工作经历

河南产权交易中心

C# 开发工程师 | 2025/07 - 至今

- 负责多个独立系统的需求分析、架构设计与落地，涵盖专家培训考试、电子发票网关、金融保函、数据可视化等业务
- 独立完成接口设计与文档编写，配合前端联调与测试验收，上线后持续运维与优化
- 解决高并发登录、视频转码、第三方 API 集成与成本优化等关键技术问题
- 通过缓存复用与异步处理优化，减少电子发票网关重复第三方 API 调用，并改善视频转码处理效率

苏州华墨信息科技有限公司

C# 开发工程师 | 2021/06 - 2025/07

- 参与分布式医疗信息系统（HDIS）的架构设计、前后端开发与性能优化，负责多条业务线的模块交付
- 负责 HIS 系统集成与设备对接，完成医疗数据采集、清洗与业务流程优化

- 负责全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）相关数据上报开发，完成血透治疗记录、患者信息、检验检查等数据抽取、校验、补报与上报状态追踪

项目经历

核心项目

多租户 ERP 桌面客户端（WPF + MVVM / .NET 8 / ASP.NET Core Web API）

WPF 桌面版 SaaS ERP 系统，MVVM 架构，覆盖零售、采购、仓储、财务、生产制造全模块。通过 Web API 与后端协作，客户端负责交互、渲染与硬件集成，后端提供业务逻辑与数据服务。

- MVVM 架构设计：**CommunityToolkit.Mvvm 实现 ViewModel ↔ View 双向数据绑定；Messenger 实现跨模块解耦通信（如订单审核后自动触发库存更新通知）；通过 IOC 容器注入服务与仓储，使 ViewModel 层更便于单元测试与逻辑复用
- XAML 样式与控件：**全局统一资源字典定义主题（配色、字体、间距），DataGrid 通过 CellStyle 绑定实现库存预警标红、状态流转高亮等条件样式；DataTrigger 驱动单据编辑/查看双态切换
- 自定义控件：**封装通用 DataGrid 组件（分页、排序、列冻结、单元格编辑、行拖拽）；自定义下拉选择器支持虚拟化滚动，优化大数据量列表加载与滚动体验；表单控件集成 ValidationRule 客户端校验 + FluentValidation 服务端校验双保险
- 实时数据推送：**SignalR 推送库存异动、订单状态变更至桌面端底栏实时滚动通知；本地 SQLite 缓存离线数据，网络恢复后自动增量同步
- 硬件设备集成：**封装串口通信抽象层（RS232），适配电子秤、条码枪、小票打印机、RFID 读写器等外设；条码枪输入通过全局键盘钩子捕获，自动路由到当前焦点单据行，无侵入式集成
- 打印引擎：**基于 XAML FixedDocument 实现小票、A4 单据、标签等多规格打印，打印模板支持在线定制（页眉/页脚/列配置/水印）
- 审批流：**流程节点可视化配置，审批人按部门/角色/指定人三级可配，最多五级流转，操作历史时间线展示

IOT 医疗设备数据采集系统（WinForms + 串口通信 + Vue3 大屏）

桌面版医疗设备数据采集终端，通过串口协议对接血压计、体重秤等设备，实时采集、解析、上传测量数据至中心系统，配套数据大屏与叫号大屏。

- 设备对接与协议解析：**基于 RS232/RS485 串口通信，使用 Nmodbus 等协议对接多家厂商的血压计、体重秤等医疗设备，按厂商协议文档实现数据帧解析（校验位、数据位、停止位配置）
- 抽象设备配置方案：**设计设备驱动抽象层，不同厂商设备只需实现统一接口即可接入，新增设备类型时减少对核心采集逻辑的改动，提升系统兼容性与扩展性
- TCP Socket 在线监测：**TCP 长连接实时监控设备在线状态，离线/异常自动告警，保障临床数据采集不中断
- 数据大屏与叫号大屏：**CEF 内嵌 Vue3 前端替代传统 WinForms 图表控件，实现数据可视化大屏与候诊叫号大屏，支持动态刷新与多分辨率适配
- 服务协作：**调用 API 网关代理接口，间接访问主系统数据并回传测量结果，实现终端与中心系统的松耦合集成

多租户电子发票网关（.NET 8 + MongoDB + 工厂模式）

聚合百望、金蝶等多家第三方税务厂商，为多地区提供统一开票服务

- 核心技术：**工厂模式 / MongoDB TTL 缓存 / .NET Framework 4 双框架支持 / Redis 分布式锁 / SM4 加密
- 可扩展设计：**工厂模式标准化百望、金蝶等异构接口，新增开票渠道主要通过注入实现类完成，减少对核心开票流程的影响

- **缓存降本**：MongoDB 保存第三方请求/响应，TTL 自动清理临时数据，减少重复查询与重复调用
- **并发安全**：Redis 分布式锁串行化多渠道开票请求；Redis SETNX 业务流水号幂等校验，防止重复开票
- **安全传输**：SM4 加密保障报文机密性，附加摘要算法校验防篡改

HDIS 血液透析信息系统（ASP.NET Core + EFCore + Vue3）

医疗行业 SaaS 平台，支持多租户隔离与 RBAC 权限管理，覆盖接诊、透析排班到结算全流程

- **核心技术**：EFcore / Redis / RabbitMQ / ElasticSearch / Helm / K8s / SQL 与 API 耗时监控
- **多租户与权限**：基于 ABP 框架，结合 RBAC 权限模型与多租户数据隔离机制（按分院/租户逻辑隔离）
- **查询性能优化**：结合执行计划补充复合索引与覆盖索引，减少回表和排序开销，典型查询耗时由约 1s 降至 200ms
- **缓存策略**：Redis 缓存预计算统计指标，优化热点数据响应；多租户缓存隔离，按租户 Key 拆分缓存空间
- **国家平台上报**：对接 CNRDS 上报要求，实现患者、诊断、治疗方案、检验、透析记录等数据结构化映射、校验、批量补报与轨迹追踪
- **中间件使用**：Elasticsearch 实现病历全文检索与疾病统计，RabbitMQ 实现处方开立与配药的异步流转
- **监控基础设施**：API 层 Middleware 记录请求耗时；EF Core 使用 DbCommandInterceptor；Dapper 封装 DbConnection 记录耗时，统一写入 Serilog 并用于慢接口定位
- **部署运维**：参与（澳门分院）院内部署与跨网环境联调，配合 Harbor 和 Helm 完成分院环境交付
- **WPF 研发工具**：独立开发 WPF 多语言翻译辅助工具（MVVM 架构），结合 Pot OCR 文字提取与大模型 API，实现医疗词汇辅助翻译与人工校对流程整合，减少重复翻译工作；自研 WPF + SQLite 轻量级任务流转工具，补充团队任务流转与进度跟踪能力

其他项目

- **专家培训与考试系统**：支持高并发在线考试的教培平台，Redis 滑动窗口限流 + SETNX 幂等防重复交卷；七牛云分片上传 + FFmpeg 异步转码；Redis Pub/Sub 跨节点 WebSocket 实时推送；Workflow Core 多级审批流
- **API 网关与代理服务**：ASP.NET Core + Refit 自动生成接口代理，[Header] / [Authorize] 属性统一鉴权透传；Dapper 处理网关配置数据访问
- **ETL 医疗数据集成平台**：对接 HIS 等医院信息系统，处理单位统一、编码映射、缺失值校验等数据清洗问题，减少人工修正成本；Hangfire 批处理调度 + Serilog 追踪；重试机制与错误告警保障关键数据完整传输
- **GoView 数据可视化平台**：数据转换中间层——前端传入结构化查询参数，后端实现统一查询适配器，自动转换为 MySQL、SQL Server、MongoDB 等方言查询语句，屏蔽底层差异
- **金融保函核心业务系统**：基于 .NET 8 与工厂/策略模式构建第三方财险对接网关，主导保函申请、承保、出函回调、状态同步及异常重试等接口开发；SM4 加密和摘要算法保障报文安全性

自我评价

- **WPF 桌面开发**：深刻理解 MVVM 架构，熟练使用 CommunityToolkit.Mvvm、XAML 样式模板、自定义控件开发，具备桌面客户端从 UI 到业务逻辑的完整交付能力
- **联调**：熟悉 WPF 客户端与 ASP.NET Core Web API 的协作方式，能独立完成接口设计、鉴权、分页查询、异常处理、数据缓存与离线同步
- **后端扎实**：Redis 缓存策略、RabbitMQ 消息队列、数据库索引优化等在多个生产系统中得到验证，能高质量完成后端服务与 API 开发
- **硬件集成经验**：熟悉串口通信（RS232/RS485）、设备协议解析与数据采集，能快速对接各类工业/医疗外设
- **业务驱动**：技术选型优先考虑业务价值，能快速理解制造、医疗等行业需求并落地
- **持续学习**：关注 .NET 新特性、AI 辅助开发、云原生技术，保持技术更新